سمینار درس پایگاه‌داده پیشرفته

نام و نام خانوادگی

نگار فتحی

شماره دانشجویی

۹۷۷۲۳۱۳۷

- **PostgreSQL چیست؟**

PostgreSQL یک سیستم پایگاه‌داده شیء-رابطه‌ای قدرتمند و متن‌باز است که بر روی تمامی سیستم‌عامل‌های بزرگ از جمله لینوکس، یونیکس (AIX، BSD، HP-UX، SGI IRIX، Mac OS X، Solaris و Tru64) و ویندوز قابل اجرا است.

- **تاریخچه PostgreSQL**:

PostgreSQL که در اصل Postgres نامگذاری شده‌بود، در سال ۱۹۸۶ توسط یک استاد علوم کامپیوتر به نام Michael Stonebraker در دانشگاه برکلی کالیفرنیا در ادامه پروژه‌ای به نام INGRES شکل گرفت.

۱۹۷۷-۱۹۸۵: یک پروژه به نام INGRES توسعه یافت.

۱۹۸۶-۱۹۹۴: Postgres

- توسعه مفاهیم INGRES با تمرکز بر شیءگرایی
- افزودن پشتیبانی از SQL

۱۹۹۵: انتشار با عنوان Postgres95

۱۹۹۶: انتشار مجدد با عنوان PostgreSQL 6.0

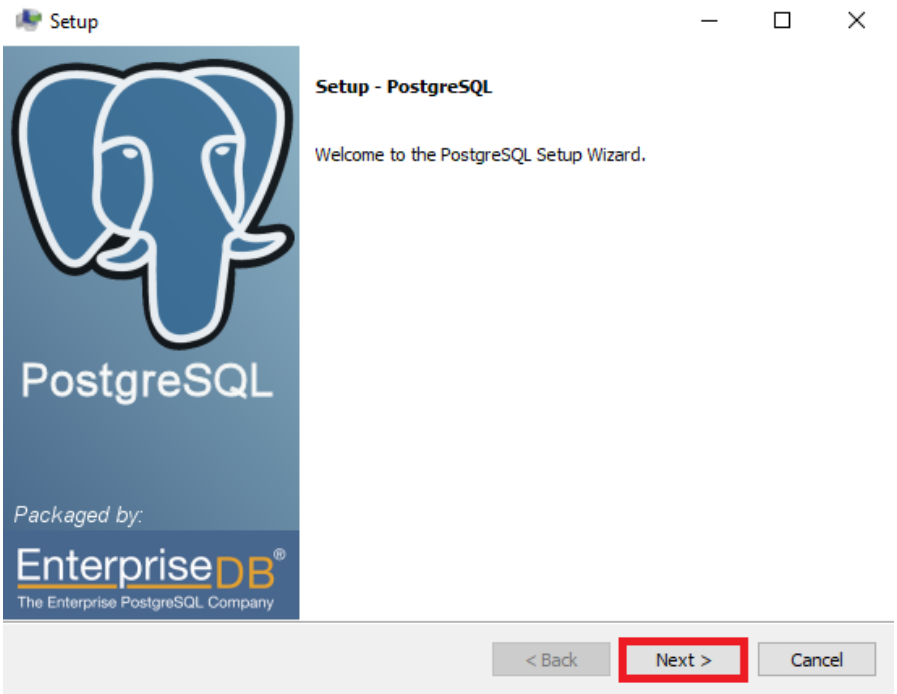
- **ویژگی‌های PostgreSQL**:

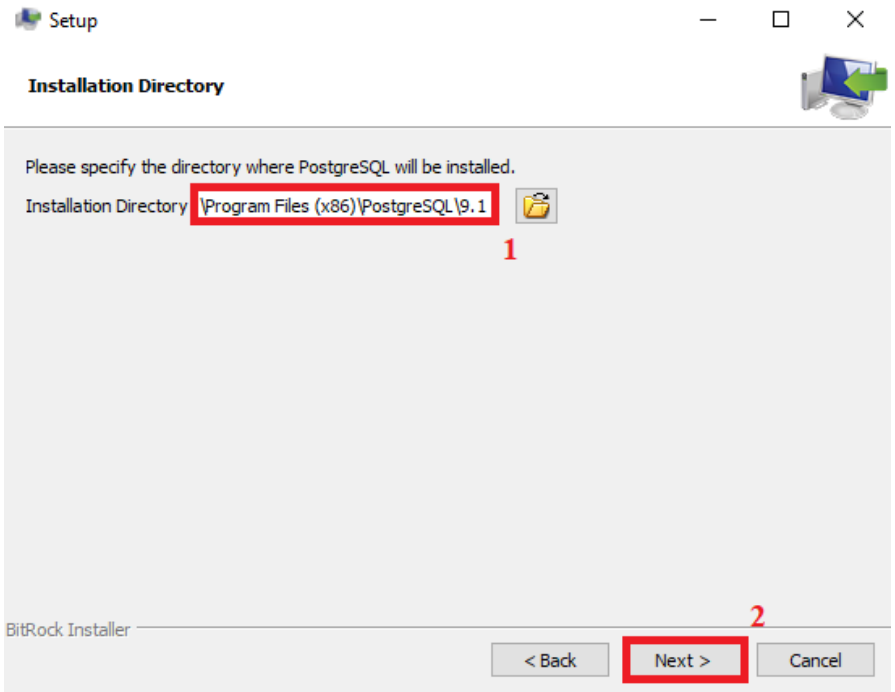
PostgreSQL بر روی تمامی سیستم‌عامل‌های بزرگ از جمله لینوکس، یونیکس (AIX، BSD، HP-UX، SGI IRIX، Mac OS X، Solaris و Tru64) و ویندوز قابل اجرا است. از متن، تصویر، صدا و ویدئو پشتیبانی می‌کند و شامل رابط برنامه‌نویسی c / c++، Java، Perl، Python، Ruby، Tcl و ODBC است.

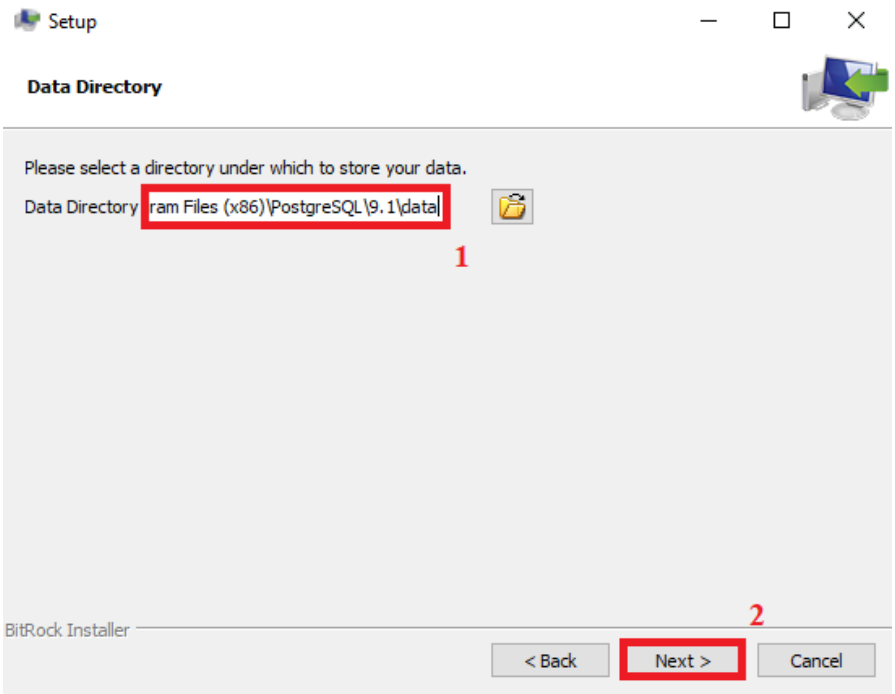
PostgreSQL بخش عظیمی از SQL استاندارد را پشتیبانی می‌کند و همچنین با افزودن data type ها، function ها، operator ها، aggregate function ها و index method های جدید توسط کاربر، قابلیت گسترش دارد.

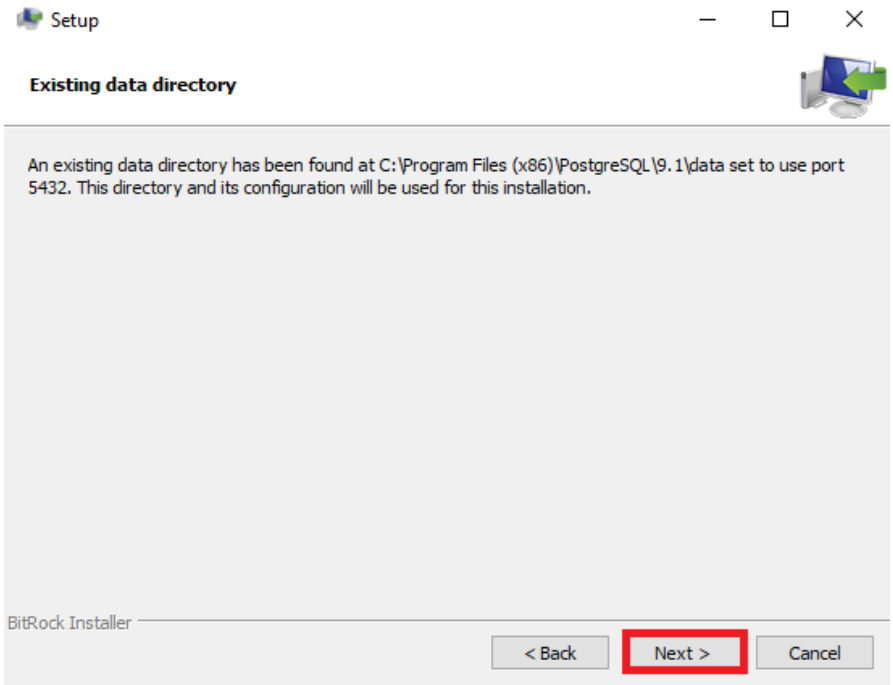
PostgreSQL از ۴ زبان رویه‌ای استاندارد PL/pgSQL، PL/Tcl، PL/Perl و PL/Pyton و همچنین از زبان‌های رویه‌ای غیراستانداردی مانند PL/PHP، PL/V8، PL/Ruby، PL/Java و ... پشتیبانی می‌کند که این امکان را برای کاربران فراهم می‌کند تا کدهای خود را در هر یک از این زبان‌ها بنویسند.

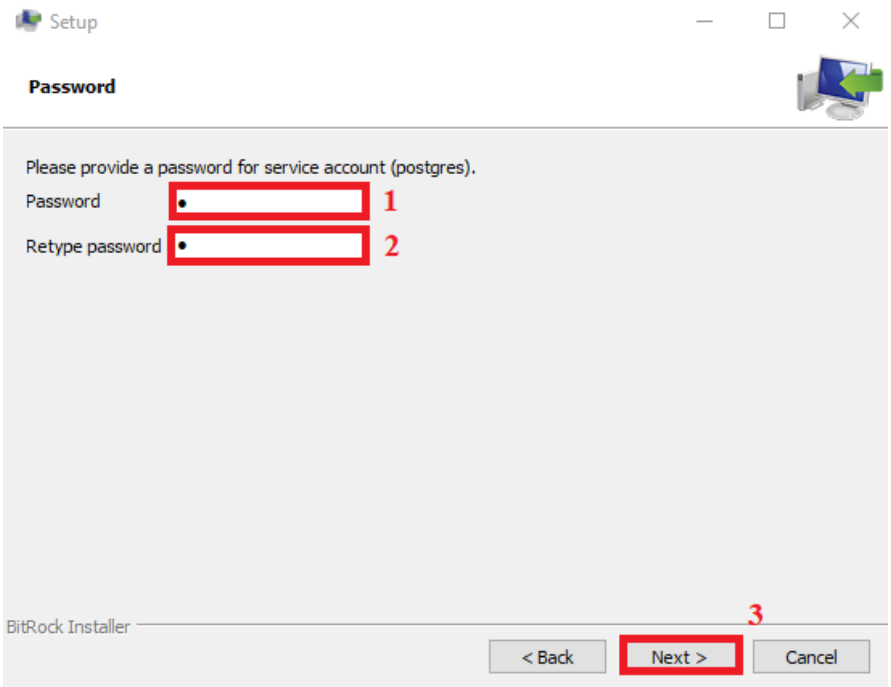
- **نصب PostgreSQL در ویندوز:**

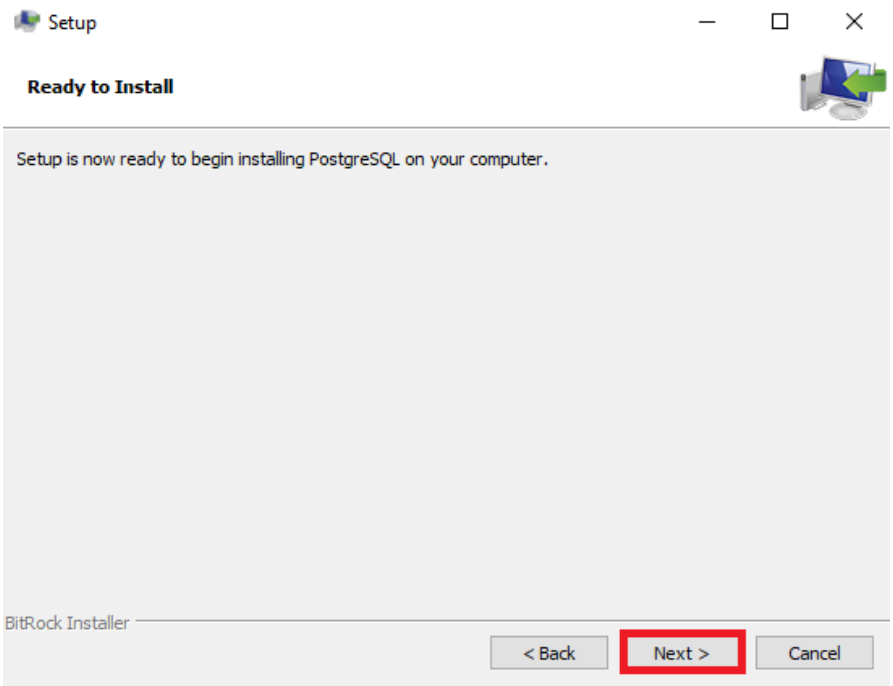

Setup
Setup - PostgreSQL
Welcome to the PostgreSQL Setup Wizard.
PostgreSQL
Packaged by:
EnterpriseDB
The Enterprise PostgreSQL Company
< Back
Next >
Cancel

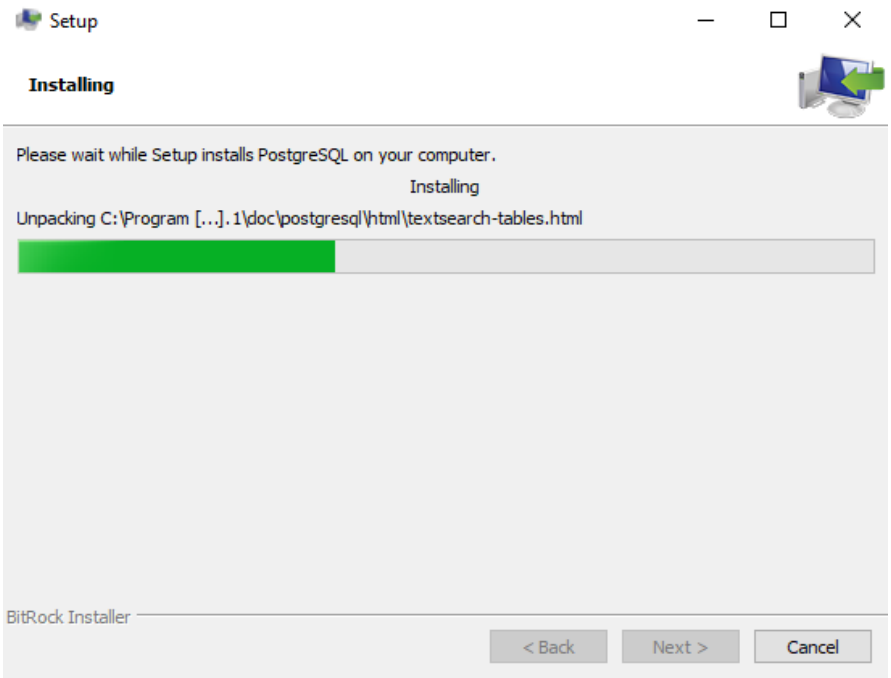

Setup
Installation Directory
Please specify the directory where PostgreSQL will be installed.
Installation Directory
\Program Files (x86)\PostgreSQL\9.1
1
2
BitRock Installer
< Back
Next >
Cancel


Setup
Data Directory
Please select a directory under which to store your data.
Data Directory ram Files (x86)\PostgreSQL\9.1\data
1
2
BitRock Installer
< Back
Next >
Cancel

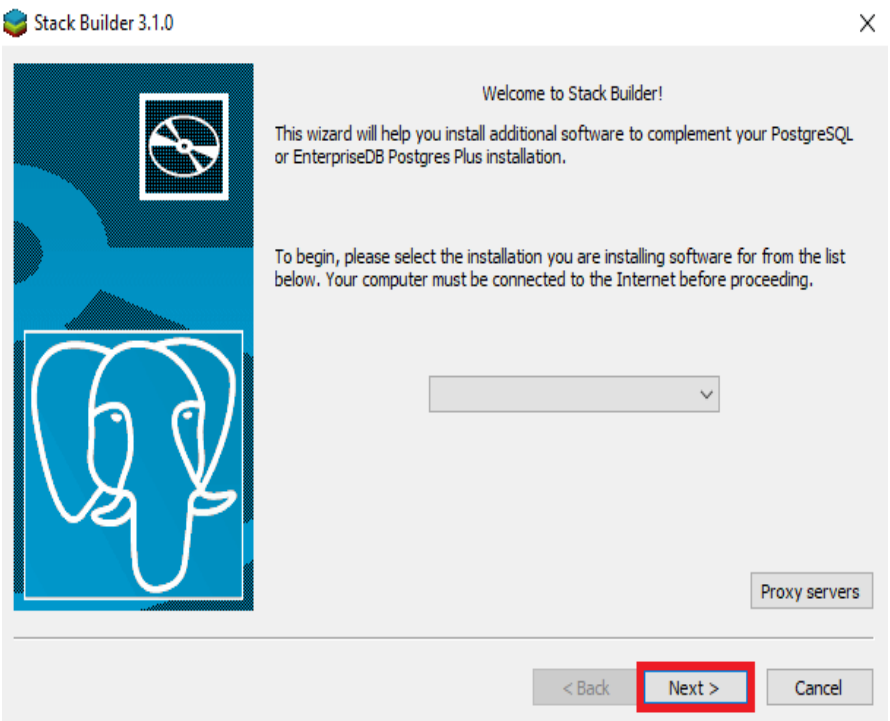

Setup
Existing data directory
An existing data directory has been found at C:\Program Files (x86)\PostgreSQL\9.1\data set to use port 5432. This directory and its configuration will be used for this installation.
BitRock Installer
< Back
Next >
Cancel


Setup
Password
Please provide a password for service account (postgres).
Password
1
Retype password
2
3
BitRock Installer
< Back
Next >
Cancel

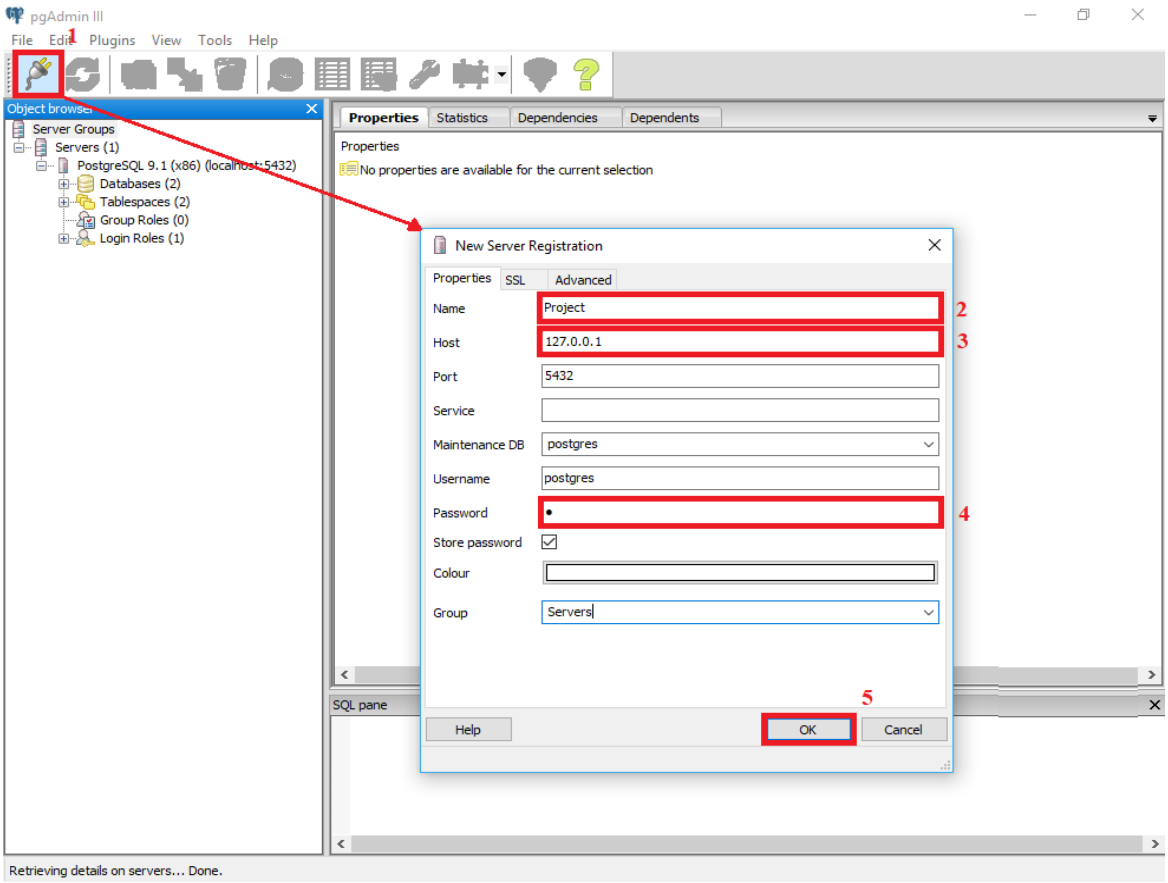

Setup
Ready to Install
Setup is now ready to begin installing PostgreSQL on your computer.
BitRock Installer
< Back
Next >
Cancel

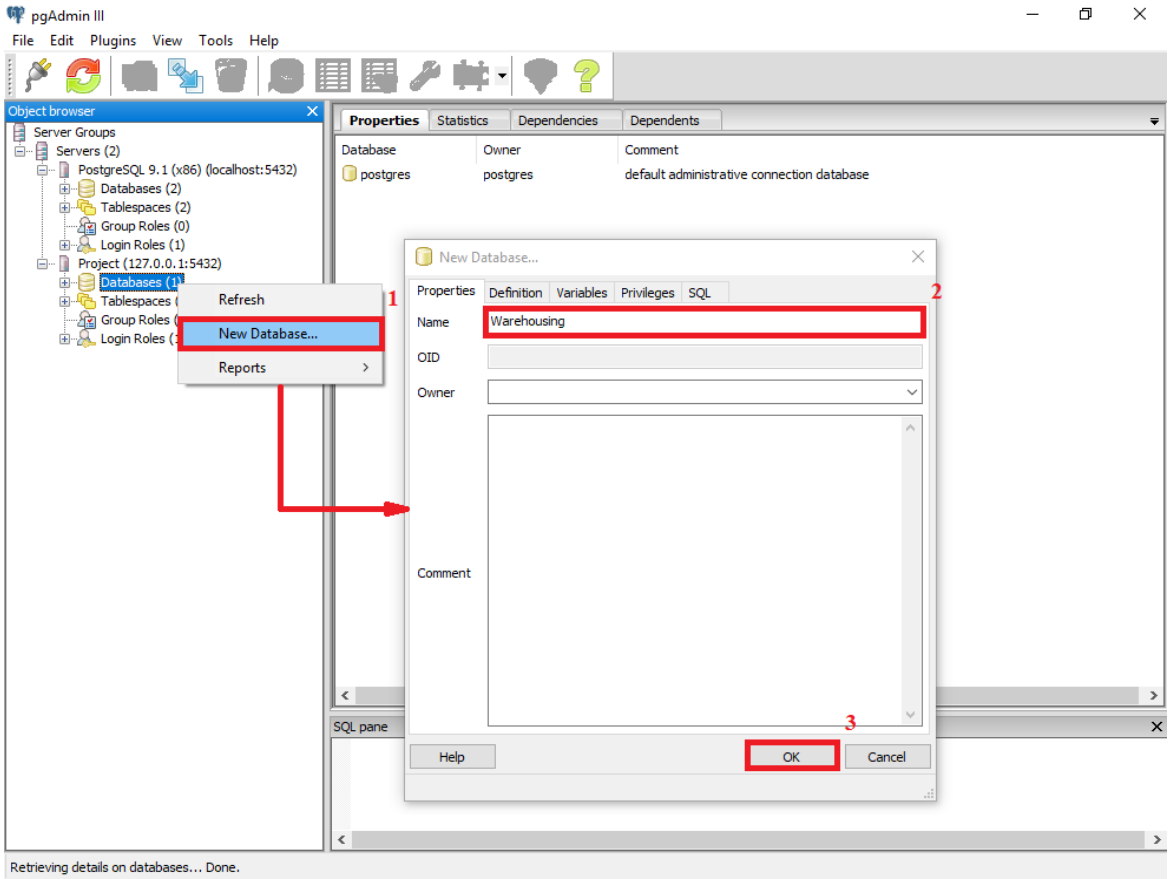

Setup
Installing
Please wait while Setup installs PostgreSQL on your computer.
Installing
Unpacking C:\Program [...].1\doc\postgresql\html\textsearch-tables.html
BitRock Installer
< Back
Next >
Cancel

Setup
PostgreSQL
Packaged by:
EnterpriseDB
The Enterprise PostgreSQL Company
Completing the PostgreSQL Setup Wizard
Setup has finished installing PostgreSQL on your computer.
Launch Stack Builder at exit?
Stack Builder may be used to download and install additional tools, drivers and applications to complement your PostgreSQL installation.
< Back
Finish
Cancel



- ساخت پایگاه‌داده در **PostgreSQL**:





- **ساخت جدول در PostgreSQL:**

ساخت جدول در PostgreSQL دارای نحو زیر است.

```
CREATE TABLE نام جدول
(
        نام ستون ۱        نوع‌داده ۱,
        .
        .
        .
        نام ستون n        نوع‌داده n,
        PRIMARY KEY (نام یک یا چند ستون),
        FOREIGN KEY (نام یک ستون) REFERENCES نام جدول مرجع (نام ستونی از جدول مرجع)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
        .
        .
        .
        FOREIGN KEY (نام یک ستون) REFERENCES نام جدول مرجع (نام ستونی از جدول مرجع)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);
```

PostgreSQL از ارث‌بری جداول نیز پشتیبانی می‌کند که برای این منظور باید به صورت زیر عمل کرد.

```
CREATE TABLE نام جدول والد
(
        نام ستون ۱        نوع‌داده ۱,
        .
        .
        .
        نام ستون n        نوع‌داده n,
        PRIMARY KEY (نام یک یا چند ستون),
        FOREIGN KEY (نام یک ستون) REFERENCES نام جدول مرجع (نام ستونی از جدول مرجع)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
        .
        .
        .
        FOREIGN KEY (نام یک ستون) REFERENCES نام جدول مرجع (نام ستونی از جدول مرجع)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);
CREATE TABLE نام جدول فرزند
(
        نام ستون ۱        نوع‌داده ۱,
        .
        .
        .
        نام ستون n        نوع‌داده n,
) INHERITS (نام جدول والد) ;
```

برای ساخت جداول باید با انواع داده‌ای پشتیبانی‌شده در PostgreSQL آشنا باشیم که تعدادی از آن‌ها معرفی شده‌اند.

نوع‌داده	توضیحات
INTEGER	یکی از انواع داده عددی ۴ بایتی با محدوده ۲۱۴۷۴۸۳۶۴۸ - تا ۲۱۴۷۴۸۳۶۴۷ +
CHARACTER VARYING(n)	یکی از انواع داده کاراکتری با طول متغیر تا حداکثر n
DATE	یکی از انواع داده زمان/تاریخ ۴ بایتی به شکل YYYY-MM-DD
. . .	

PostgreSQL از نوع‌داده‌ای ARRAY نیز پشتیبانی می‌کند که در صورت نیاز به این نوع‌داده‌ای، کافی است در تعریف جدول عبارت "نوع‌داده نام ستون" به "ARRAY نوع‌داده نام ستون" تغییر پیدا کند.

همچنین این امکان وجود دارد که کاربر یک نوع‌داده‌ای دلخواه تعریف کند که این کار با دستور CREATE TYPE که در زیر نحو آن بیان شده است، امکان‌پذیر است.

```
CREATE TYPE نام نوع‌داده AS
(
        نام ۱        نوع‌داده ۱,
        .
        .
        .
        نام n        نوع‌داده n,
);
```

گاهی یک ستون را NOT NULL قرار می‌دهیم که این بدین معنی است که آن ستون نمی‌توان بدون مقدار باشد.

- **درج در جدول در PostgreSQL:**

```
INSERT INTO نام جدول (ستون ۱, . . ., ستون n) VALUES (مقدار ۱, . . ., مقدار n);
یا
INSERT INTO VALUES (مقدار ۱, . . ., مقدار n);
```

اگر در تعریف جدول، یک ستون دارای نوع‌داده‌ای تعریف‌شده توسط کاربر باشد باید برای مقداردهی به آن از پرانتز استفاده کرد. همچنین برای ستون‌هایی با نوع‌داده‌ای ARRAY باید به صورت " ARRAY[, , ...,] " عمل کرد.

برای درج مقادیر در جداول تعریف‌شده به صورت والد و فرزند نیز تنها کافی است مقادیر در جداول فرزندان درج شوند.

- **پرس‌وجوها در PostgreSQL:**

پرس‌وجو نویسی در PostgreSQL همانند SQL استاندارد می‌باشد.

```
SELECT      مجموعه‌ای از ستون‌ها
FROM        مجموعه‌ای از جداول
WHERE       مجموعه‌ای از شروط بر روی خروجی select
GROUP BY    مجموعه‌ای از ستون‌ها که قصد داریم در یک گروه قرار دهیم
HAVING      مجموعه‌ای از شروط بر روی خروجی group by
```

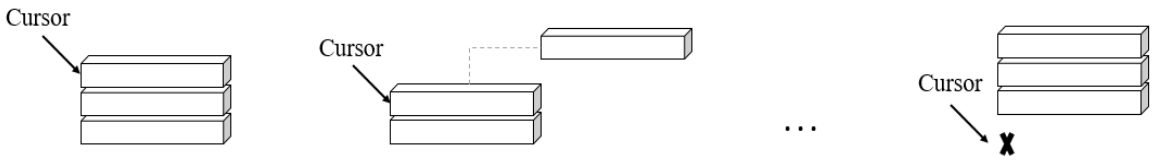
PostgreSQL از توابع نیز پشتیبانی می‌کند. توابع را می‌توان در یکی از زبان‌های SQL، PL/pgSQL، C، Python و ... نوشت.

```
CREATE FUNCTION نام تابع (آرگومان‌ها)
        RETURNS نوع‌داده بازگشتی AS $$
        DECLARE نام متغیر ۱    نوع‌داده ۱;
        .
```

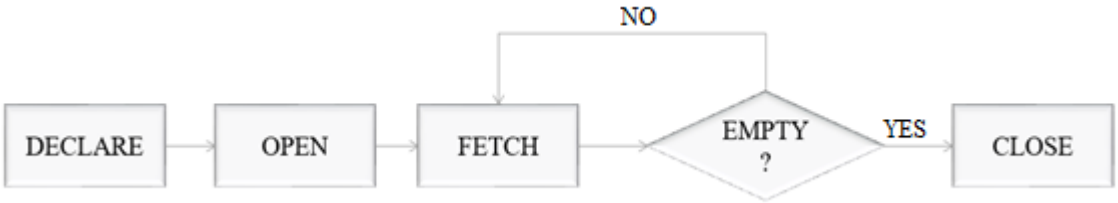
```
.
.
DECLARE n نام متغیر    n نوع‌متغیر;
BEGIN
        بدنه تابع
        RETURN نام یک متغیر;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

گاهی نیازمند آن هستیم که یک نتیجه بزرگ را به قطعاتی تقسیم کنیم و هر قسمت را به صورت جداگانه پردازش کنیم. این امکانی است که در PostgreSQL توسط Curser انجام می‌شود.

همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید به کمک Curser می‌توان یک پرس‌وجو را محصور کرد و هر سطر پرس‌وجو را به صورت جداگانه در یک زمان پردازش کرد.



نمودار زیر نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از Curser در PostgreSQL استفاده کرد.



- **اتصال PostgreSQL به Visual Studio:**

۱. دانلود Npgsql.dll
۲. دانلود Mono.Security.dll
۳. در Visual Studio مراحل زیر را طی کنید.

Solution Explorer > References > Add Reference > Browse > select Npgsql.dll and Mono.Security.dll files

۴. در developer Command Prompt for VS 2017 Administrator مراحل زیر را طی کنید.

```
gacutil.exe -i Npgsql.dll
gacutil.exe-i Mono.Security.dll
```

۵. نمونه کد به زبان #C:

```
using System;
// Npgsql .NET Data Provider for PostgreSQL
using Npgsql;
class Sample
        {
                static void Main(string[] args)
                {
                    // Specify connection options and open an connection
                    NpgsqlConnection connection = new
                    NpgsqlConnection("Server=127.0.0.1; Port=5432; User Id=postgres;
                    Password=پسورد; Database=نام پایگاه‌داده");
                    connection.Open();
                    // Define a query
                    NpgsqlCommand command = new NpgsqlCommand("پرس‌وجو",
                    connection);
                    // Execute a query
                    NpgsqlDataReader dataReader = command.ExecuteReader();
                    // Read all rows and output the first column in each row
                    while (dataReader.Read())
                        Console.Write("{0}\n", dataReader[0]);
                    // Close connection
                    connection.Close();
        }
}
```